

Studeeropdracht 5 - SO5

Berekenbaarheid en de Bare-bones programmeertaal

SO5 overzicht einddata

Belangrijke MB-dagen	Deelopdracht / Les	Vragen mailen of opdracht indienen
zelf te bepalen	Theoriefundament 5	Els.laenens@uantwerpen.be
maandag 1 december	Inschrijven in groep PAL-clip 5	Blackboard
donderdag 11 december	PAL-clip 5	Comproved
maandag 15 december	PAL-clip 5 vergelijkingen & feedback	Comproved

1. Theorie-opdracht 5

Online theorielessen

Alle leerstof van SO5 komt uitgebreid aan bod in de online lessen op blackboard. Ook de PAL-clip bewijzen worden er volledig uitgelegd.

1.1 Theoriefundament 5

Bestudeer volgende leerstof (beschikbaar op blackboard bij Studiemateriaal en bij Universitas):

- **MB Brookshear boek in de cursusbundel.** H4 blz. 148-153 en blz. 197-234
- **Dia's van de wiskundestudenten** Bas, Leen en Sarah gebaseerd op Brookshear
- **Online lessen** van Bas, Leen en Sarah:
 - Berekenbaarheid via recursieve functies (29':26")
 - Equivalentie thesis Church en Turing (22':57")
 - Bare-bones programmeertaal (12':45")

1.2 PAL-clip 5

Maak een PAL-clip van onderstaande theorema's met bewijs. De bladzijden geven aan wat zeker dient aan bod te komen in je PAL-clip. Maak een nieuw presentatiedocument voor deze PAL-clip.

PAL-clip 5

Geef volgende theorema's met bewijs ...		Brookshear boek blz.
1	Elke partieel recursieve functie is bare-bones programmeerbaar.	228-230
2	Elk bare-bones programma berekent een partieel recursieve functie.	231-232

PAL-clip 5 op Comproved:

- PAL-clip 5 indienen
- PAL-clip 5 vergelijkingen & feedback
 - maak 2 vergelijkingen
 - geef feedback voor 4 PAL-clips

Kwaliteitscriteria PAL-clip 5

De kwaliteitscriteria in onderstaande tabel zijn gebaseerd op de vakcompetenties. Je vindt de vakcompetenties in de bijlage van de spelregels en in de cursusinformatie. Je PAL-clip wordt door de cursusbegeleiders geëvalueerd op basis van de kwaliteitscriteria.

Gebruik de kwaliteitscriteria:

- om kritisch te reflecteren over je eigen bijdrage en de groepsbijdrage tijdens de voorbereiding en opname van de PAL-clip
- bij het vergelijken van en feedback geven op PAL-clips van je peers

Korte code	betreft	Kwaliteitscriteria
e-comm	evaluatie van de communicatie	- de PAL-clip is volledig: alle leerstof van de PAL-clip opdracht wordt gepresenteerd - elk onderdeel wordt duidelijk, in detail, volledig en gestructureerd gecommuniceerd, zowel schriftelijk - in het presentatiedocument - als mondeling - in de uitleg van de expert
e-cons	evaluatie van de constructie	de constructies worden correct en formeel (d.i. wiskundig) weergegeven en uitgelegd
e-bew	evaluatie van de bewijzen	- de bewijzen worden wiskundig correct, volledig en overtuigend uitgelegd met aandacht voor de logische opbouw - elk bewijs en (deelbewijs) wordt weergegeven en uitgelegd met een duidelijke stapsgewijze logische structuur - voor elke stap wordt gemotiveerd waarom die stap geldig is, d.w.z. de expert legt zorgvuldig uit hoe die stap volgt uit wat voorafgaat, uit wat we reeds weten (uit een definitie, uit een theorema, uit vorige stappen, uit een gegeven, ...)
e-toep	evaluatie van toepassen	definities en constructies worden correct toegepast in de bewijzen
e-spel	evaluatie van de spelregels	volgende PAL-clip spelregels worden gerespecteerd: - het titelblad bevat de naam en de studentenkaart van elk groepslid in een genummerde lijst - het titelblad en de studentenkaarten zijn goed leesbaar

		• het gezicht van de groepsleden is live goed zichtbaar in beeld • de groepsleden spreken goed verstaanbaar voor- en familienaam uit • alle tekst van het presentatiedocument is goed leesbaar • de experts zijn doorheen de volledige PAL-clip goed verstaanbaar
--	--	--

Feedbackinstructies PAL-clip

Bij het vergelijken en geven van feedback op PAL-clips van je peers gebruik je bovenstaande kwaliteitscriteria.

De feedback die je geeft en krijgt wordt niet gebruikt om PAL-clips te evalueren, maar wel om de feedback te evalueren betreffende volgende eindcompetentie: **'je kan een formele argumentatie kritisch volgen en wijzen op eventuele tekortkomingen zoals hiaten en/of foutieve stappen'**

Volg bij het geven van feedback nauwgezet volgende instructies:

1. Voorzie elke PAL-clip van zoveel mogelijk feedback.
2. Duid op Comproved voor elk kwaliteitscriterium aan of het een *sterkte* en/of een *verbeterpunt* is:
 - noteer voor elke sterkte:
 - a. de korte code uit de tabel en
 - b. eventueel een toevoeging/pluim
 - c. bv. 'e-comm: *zeer gedetailleerde uitleg doorheen de hele PAL-clip*'
 - geef voor elk verbeterpunt
 - code+moment+beschrijving:
 - a. de korte code uit de tabel en
 - b. een tijdsaanduiding in de vorm minuten:seconden van een moment waarop iets beter kan en
 - c. een korte beschrijving en/of tip
 - bv. 'e-comm: 22:24 *het laatste deel van het bewijs ontbreekt*'

Als feedbackgever kan je aantonen dat je feedback van goede kwaliteit is door aan volgende feedbackcriteria te voldoen:

- je volgt de feedbackinstructies
- je brengt in je feedback de experts op de hoogte van **tekortkomingen** zoals **onduidelijkheden, onnauwkeurigheden, fouten, hiaten, onvolledigheden, twijfels, ...**

2. Vragen?

Heb je vragen over deze studeeropdracht? Aarzel niet om ze te stellen **via email** (niet via blackboard berichten, teams, enz.)!

els.laenens@uantwerpen.be

Succes!

Els